UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO
Maestría en Inteligencia Artificial · Algoritmos Evolutivos

Cartera estatal de inversión para la productividad de Hidalgo

Evolución diferencial con reglas de factibilidad: comparación de tres mutaciones y tres cruces

Actividad previa número 9

Link al repositorio de GitHub:

Alumna	Jessica Melani Romero Lora
Matrícula	25322116
Materia	Algoritmos Evolutivos — Maestría en Inteligencia Artificial
Docente	Dr. Jaime Aguilar Ortiz
Periodo	4°to Cuatrimestre – septiembre–diciembre de 2026 · Corte 2

1. Introducción

Hidalgo vive una etapa de inversiones de gran escala. El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Zapotlán ya inició obras, con 922 hectáreas y una inversión privada superior a 10 000 millones de pesos. El Tren México-Pachuca, con una inversión de 47 078 millones de pesos, registraba un avance de 37.06 % a junio de 2026 y prevé inaugurarse en 2027. Además, Conagua planea tecnificar los distritos de riego de Alfajayucan, Tula y Ajacuba, en el Valle del Mezquital. Frente a este panorama surge una pregunta práctica: **cómo repartir un presupuesto de inversión entre regiones y sectores para obtener el mayor valor agregado posible**, respetando el agua disponible, la equidad territorial, el empleo mínimo y los topes por región.

La actividad consiste en resolver ese problema con un algoritmo evolutivo y en **comparar tres formas de realizar dos etapas** del proceso de búsqueda, en este caso la mutación y el cruce. Se usan tres estrategias de mutación y tres de cruce, combinadas en un diseño completo de nueve configuraciones. La elección final se justifica con la comparación de resultados, no con una sola corrida. Los datos del modelo son **sintéticos e ilustrativos**: los rendimientos, umbrales, empleo y uso de agua son parámetros de trabajo, no estimaciones oficiales. El contexto de la entidad sí proviene de fuentes públicas.

2. Desarrollo de la actividad

2.1 Modelo del problema

La cartera se describe con 20 variables de decisión: la inversión, en millones de pesos, asignada a cada uno de cinco mercados (logística, manufactura ligera, agroindustria, turismo y agua y energía industrial) en cada una de cuatro regiones (Zapotlán–Tizayuca, Pachuca–Mineral de la Reforma, Tula–Tepeji y Valle del Mezquital). El objetivo es maximizar el valor agregado anual. Cada mercado tiene un **umbral de infraestructura**: por debajo de ese nivel de inversión rinde solo una parte

de su potencial, y por encima lo alcanza gradualmente. Esa forma de rendimiento hace que la función no sea cóncava y que existan varios óptimos locales, lo que justifica un método de búsqueda global.

Las restricciones son: presupuesto total de 20 000 millones de pesos; agua disponible por región; al menos 15 % del presupuesto para la Valle del Mezquital; un empleo mínimo de 12.000 puestos directos; y un tope de 40 % del presupuesto por región.

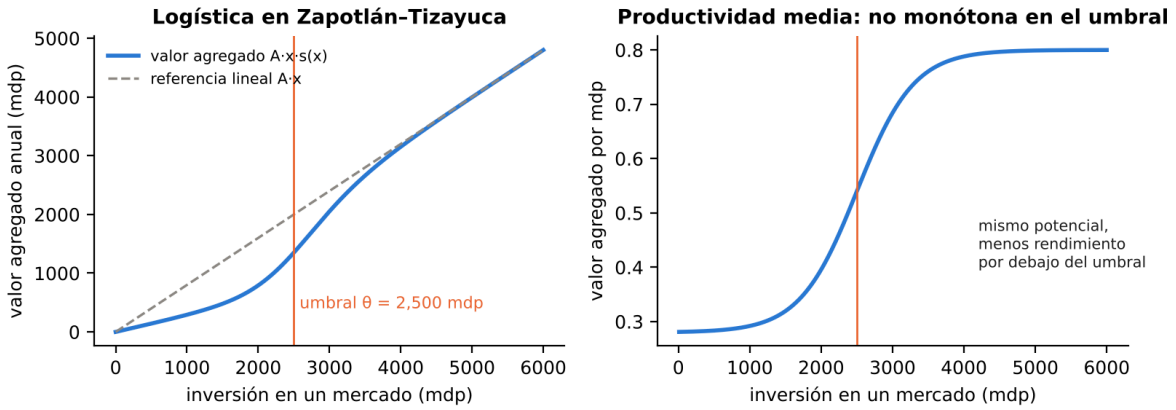


Figura 1. Izquierda: valor agregado de un mercado en función de la inversión, comparado con un rendimiento lineal. Derecha: productividad media por millón invertido; cae y después sube alrededor del umbral. Por esta forma, la función no es cóncava.

2.2 Elección del algoritmo

Antes de fijar la comparación se evaluaron tres métodos con el mismo presupuesto de 20 000 evaluaciones de la función. La tabla 1 resume el resultado en la instancia E-base, medido como brecha frente al mejor valor conocido.

Método	Brecha mediana	Decisión
Algoritmo genético con operadores real-codificados (actividad 04)	11.35 %	Línea base; cortes en los topes
Memético sencillo (algoritmo genético con búsqueda local SLSQP)	2 a 13 % (3 semillas)	Descartado: la búsqueda local gastaba evaluaciones
Evolución diferencial DE/rand/1/bin con reglas de factibilidad	**3.31 %**	**Elegido**

Tabla 1. Métodos evaluados antes de la comparación principal (instancia E-base)

La evolución diferencial se eligió por tres razones. Trabaja de forma natural con variables reales acotadas. Las restricciones se manejan con la regla de factibilidad de Deb (2000), sin coeficientes de penalización que haya que ajustar. Y tiene pocos parámetros, lo que facilita calibrar de manera justa para cada configuración.

2.3 Diseño de la comparación 3 × 3

La evolución diferencial mantiene una población de 60 vectores. En cada paso, cada vector se compara con un vector de prueba, que se construye combinando mutación y cruce. Las etapas de la búsqueda quedan así: **inicialización** aleatoria uniforme dentro de los límites; **evaluación** mediante la regla de factibilidad; **selección** del vector que sobrevive entre el actual y el de prueba; **reemplazo** inmediato por el ganador; y **parada** al agotar 20 000 evaluaciones, igual para todas las corridas. Se comparan dos etapas de tres formas cada una: la **mutación** rand/1, best/1 y current-to-best/1, y el **cruce** binomial, exponencial y aritmético.

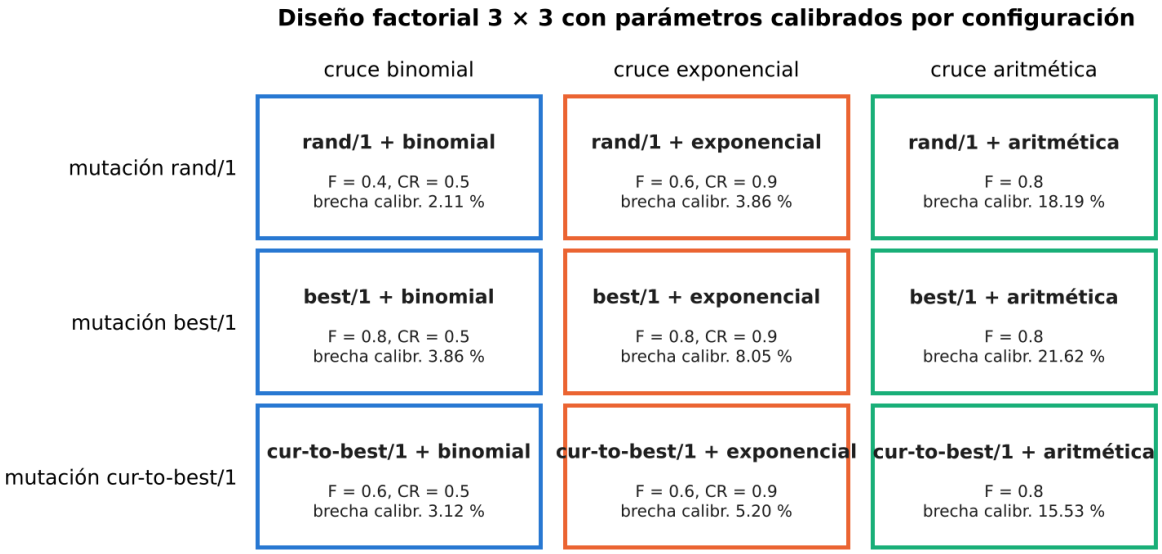


Figura 2. Las nueve configuraciones del diseño. Cada una lleva los valores de F (factor de mutación) y CR (probabilidad de cruce) calibrados en una instancia distinta de las de evaluación.

Cada configuración calibró sus parámetros con seis semillas en la instancia C-calib, con una regla fijada de antemano: menor brecha mediana. El cruce aritmético no usa CR, así que solo se calibró F. La tabla 2 muestra los valores elegidos.

Configuración	F	CR	Brecha de calibración
rand/1 + binomial	0.4	0.5	2.11 %
rand/1 + exponencial	0.6	0.9	3.86 %
rand/1 + aritmética	0.8	—	18.19 %
best/1 + binomial	0.8	0.5	3.86 %
best/1 + exponencial	0.8	0.9	8.05 %
best/1 + aritmética	0.8	—	21.62 %
current-to-best/1 + binomial	0.6	0.5	3.12 %
current-to-best/1 + exponencial	0.6	0.9	5.20 %
current-to-best/1 + aritmética	0.8	—	15.53 %

2.4 Referencia y líneas base

Como la función no es cóncava, no hay un certificado de optimalidad global. La referencia es el mejor valor encontrado por un método de gradiente (SLSQP) lanzado desde 200 puntos iniciales. Como líneas base se usan el reparto proporcional a la capacidad de cada mercado y una búsqueda aleatoria con el mismo presupuesto. La tabla 3 presenta las cuatro instancias.

Instancia	Presupuesto	Empleo mínimo	Reparto proporcional	Mejor conocido	Brecha del reparto	Arranques factibles / en el mejor
C-calib	20,000	12,000	6,085	13,348	54.4 %	200 / 8
E-base	20,000	12,000	6,085	13,466	54.8 %	200 / 6
E-escasez	20,000	13,000	6,085	13,230	54.0 %	200 / 4
E-amplia	28,000	12,000	11,117	18,851	41.0 %	200 / 10

Tabla 3. Instancias y referencias (valor en millones de pesos de valor agregado anual).

La instancia E-base es la de referencia. E-escasez reduce el agua disponible al 70 % y eleva el empleo mínimo. E-amplia aumenta el presupuesto a 28 000 millones y las cotas de inversión en 30 %.

3. Resultados

3.1 Comparación de las nueve configuraciones

La figura 3 muestra la brecha mediana de cada configuración en las tres instancias de evaluación, con 30 semillas por instancia. Con el cruce binomial aparecen las brechas más pequeñas en todos los casos, sea cual sea la mutación. El cruce aritmético queda muy por detrás. La tabla 4 resume el ranking global de las nueve configuraciones sobre 90 bloques (instancia y semilla), con la prueba de Friedman y la corrección de Holm.

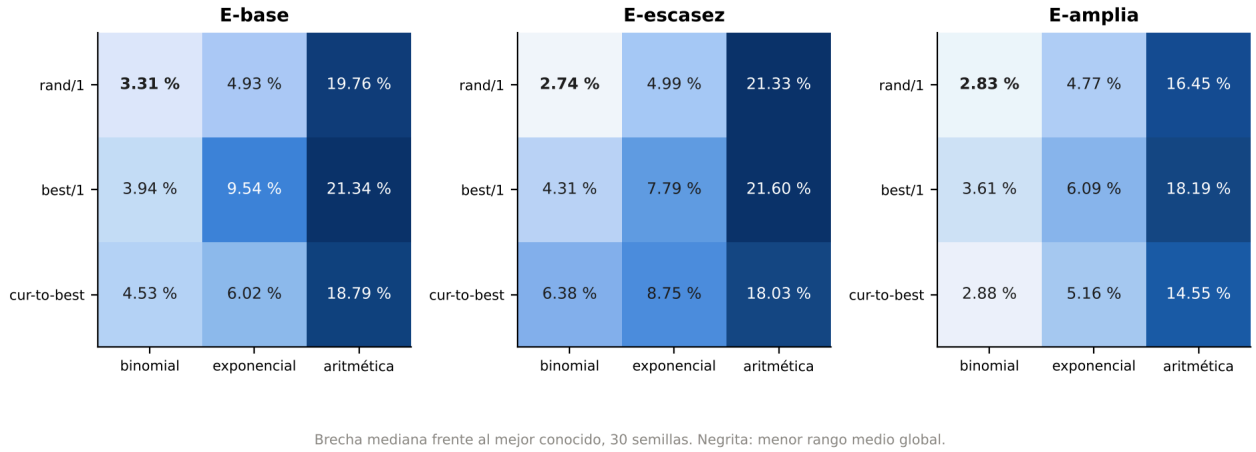


Figura 3. Brecha mediana frente al mejor conocido en cada instancia. La configuración en negrita tiene el menor rango medio global.

Lugar	Configuración	Rango medio	p de Holm vs. la mejor	Brecha máxima	Captura mediana (IC 95 %)
1	rand/1 + binomial	2.23	—	10.42 %	93.6 % (92.9–94.7)
2	best/1 + binomial	3.01	0.057	13.27 %	92.5 % (91.5–93.0)
3	current-to-best/1 + binomial	3.51	0.003	15.68 %	91.1 % (88.5–92.2)
4	rand/1 + exponencial	3.69	0.001	7.17 %	90.3 % (89.6–90.8)
5	current-to-best/1 + exponencial	4.47	<0.001	22.13 %	87.7 % (82.2–89.2)
6	best/1 + exponencial	4.60	<0.001	24.97 %	85.0 % (82.3–86.2)
7	current-to-best/1 + aritmética	7.50	<0.001	34.65 %	65.3 % (62.9–67.7)
8	rand/1 + aritmética	7.92	<0.001	32.20 %	62.1 % (59.2–64.6)
9	best/1 + aritmética	8.07	<0.001	40.55 %	59.9 % (55.4–63.8)

Tabla 4. Ranking global de las nueve configuraciones (Friedman $\chi^2 = 482.2$, $p < 0.001$, 90 bloques).

La configuración de menor rango medio es **rand/1 + binomial**. En E-base ninguna otra configuración empata con ella; en E-escasez empata **best/1 + binomial**, y en E-amplia empatan además **current-to-best/1 + binomial**. Con la corrección de Holm, best/1 + binomial queda en $p = 0.057$ frente a la mejor, y current-to-best/1 + binomial en $p = 0.003$. La regla de elección fijada de antemano, que entre las configuraciones que no difieren prefiere la de menor brecha máxima, confirma a rand/1 + binomial, cuya brecha máxima de 10.4 % es la más baja del grupo.

3.2 Efectos de la mutación y del cruce

La figura 4 muestra la distribución de la brecha en la instancia E-base y la evolución del mejor valor factible a lo largo de las evaluaciones. Las configuraciones con cruce binomial avanzan más rápido desde el inicio: best/1 + binomial es la más veloz hasta unas 5 000 evaluaciones, y rand/1 + binomial la supera entre 10 000 y 20 000, donde termina con la mediana más alta. La figura 5 separa el efecto de cada factor. El cruce explica casi todas las diferencias: la prueba de efectos principales da $\chi^2 = 136$ en E-base. El efecto de la mutación existe pero es menor, y en E-amplia no resulta significativo ($p = 0.36$).

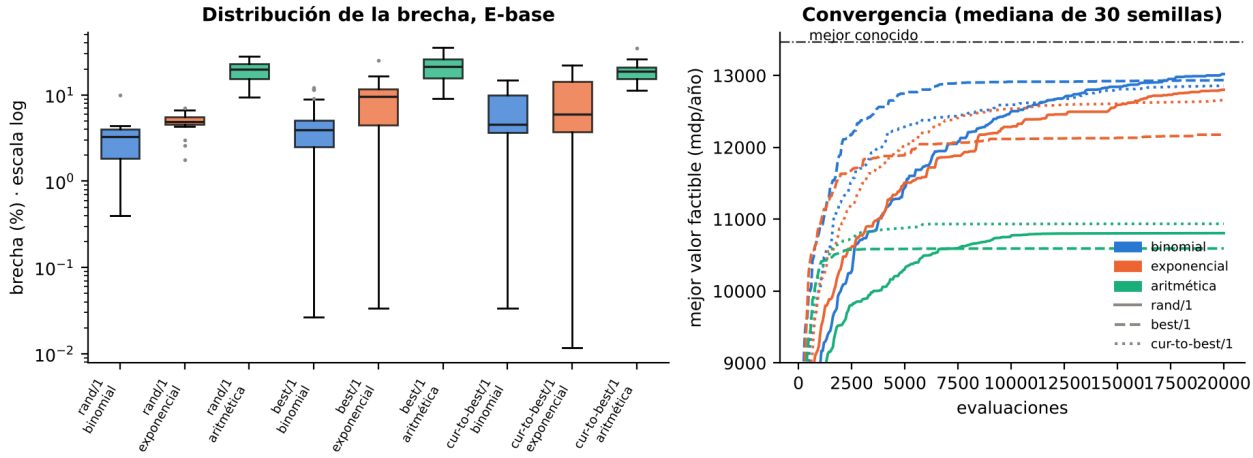


Figura 4. Izquierda: distribución de la brecha en E-base (30 semillas). Derecha: mejor valor factible frente a evaluaciones, mediana de las semillas.

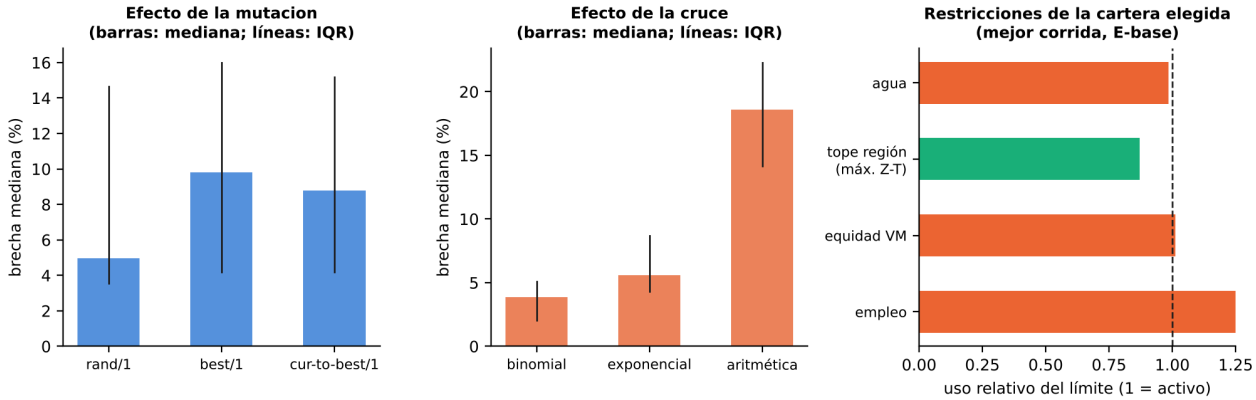


Figura 5. Izquierda y centro: brecha mediana por nivel de cada factor, con rango intercuartílico. Derecha: uso de cada restricción en la mejor cartera de E-base; 1 significa que el límite está activo.

En la cartera de E-base están activos el presupuesto, el tope de Zapotlán–Tizayuca y la equidad para la Valle del Mezquital, que queda justo en su mínimo de 3 000 millones. El agua no limita en ninguna región, aunque en el Valle del Mezquital usa 82 % de lo disponible.

3.3 Cartera propuesta y comparación con las líneas base

La cartera propuesta corresponde a la mejor corrida de la configuración elegida en E-base. Concentra la inversión en logística y manufactura ligera en las regiones con mayor infraestructura, y reserva el mínimo de equidad para la Valle del Mezquital, en agroindustria y turismo. La figura 6 la compara con el reparto proporcional, y la tabla 5 resume su contenido por región.

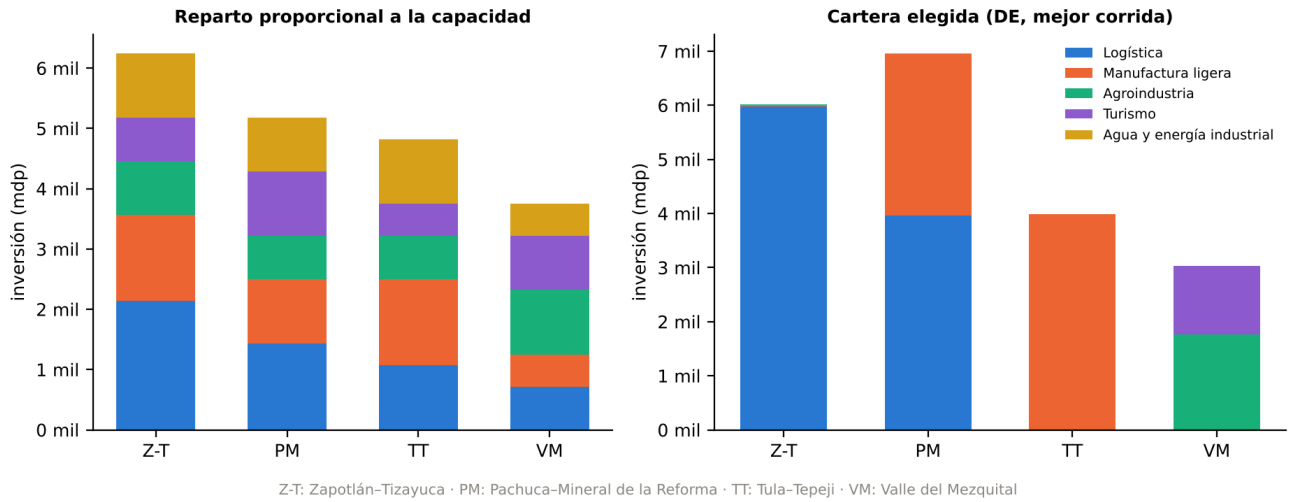


Figura 6. Inversión por región y mercado: reparto proporcional a la capacidad (izquierda) y cartera elegida (derecha).

Región	Inversión (mdp)	Participación	Empleos	Uso del agua	Valor agregado (mdp/año)
Pachuca–Mineral de la Reforma	6,965	34.8 %	8,449	22 %	4,295
Tula–Tepeji	3,985	19.9 %	7,568	22 %	2,982
Valle del Mezquital	3,034	15.2 %	3,959	82 %	1,341
Zapotlán–Tizayuca	6,015	30.1 %	7,229	24 %	4,794
Total	20,000	100 %	27,205	—	13,412

Tabla 5. Cartera elegida en E-base por región (presupuesto total de 20 000 millones de pesos).

Frente al reparto proporcional, que recupera 6 085 millones de pesos de valor agregado anual, la cartera elegida llega a 13 412 millones. El mejor conocido es 13 466, es decir, la cartera queda 0.4 % por debajo. En la comparación con el algoritmo genético de la actividad 04, la evolución diferencial reduce la brecha mediana de 11.3 % a 3.3 % en E-base, y de 14.3 % a 2.7 % en E-escasez, con diferencias significativas por Wilcoxon emparejado ($p < 0.001$).

4. Conclusiones

La evolución diferencial con reglas de factibilidad resuelve bien el problema de cartera: en las tres instancias queda entre 2.7 % y 3.3 % (mediana) del mejor valor conocido, muy por encima de la línea base del reparto proporcional y del algoritmo genético de la actividad 04. En la comparación 3 × 3, el **cruce binomial** es el factor que más influye en el resultado. El cruce aritmético, que produce vectores intermedios, pierde casi todas las comparaciones. La mutación **rand/1** es la mejor opción en el conjunto de instancias. Su ventaja sobre current-to-best/1 es significativa, pero sobre best/1 no alcanza la significancia con la corrección de Holm; conviene tratar ambas como alternativas válidas.

La cartera recomendada prioriza logística y manufactura ligera en Zapotlán–Tizayuca y Pachuca–Mineral de la Reforma, y mantiene el mínimo de equidad para el Valle del

Mezquital, donde el agua es el límite principal. El método gradiente con múltiples arranques encuentra el mejor valor en un modelo suave como este. Por eso el algoritmo evolutivo debe justificarse por la naturaleza del problema, no solo por su desempeño en este modelo.

5. Futuras aplicaciones

El mismo marco puede extenderse en varias direcciones:

- **Selección discreta de proyectos.** Decidir qué proyectos concretos se realizan (parque industrial, planta, ruta turística), con variables binarias. Ahí un algoritmo evolutivo sí aporta frente a los métodos de gradiente.
- **Optimización multiobjetivo.** Maximizar valor agregado y empleo, minimizando el uso de agua, con el frente de Pareto como resultado para la toma de decisiones.
- **Híbrido con refinamiento local.** Combinar la evolución diferencial con una búsqueda local en las caras activas de las restricciones para afinar la solución final.
- **Datos reales.** Sustituir los parámetros sintéticos por información de INEGI, la Secretaría de Economía, Conagua y los proyectos de los polos de bienestar, con calibración por región.
- **Herramienta de apoyo.** Un tablero para que autoridades estatales cambien presupuesto, agua o empleo mínimo y vean el efecto sobre la cartera recomendada.

6. Referencias

Boyd, S. y Vandenberghe, L. (2004). Convex Optimization. Cambridge University Press.

Deb, K. (2000). An efficient constraint handling method for genetic algorithms. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 186, 311–338.

Demšar, J. (2006). Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets. Journal of Machine Learning Research, 7, 1–30.

Storn, R. y Price, K. (1997). Differential evolution: a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. Journal of Global Optimization, 11(4), 341–359.

Vargha, A. y Delaney, H. D. (2000). A critique and improvement of the CL common language effect size statistics. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 25(2), 101–132.

Gobierno de México (2026). Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Zapotlán, Hidalgo. Notas de prensa de octubre de 2026 (consultadas el 6 de noviembre de 2026).

Secretaría de Economía. Ficha económica de Hidalgo (economia.gob.mx). Datos de 2026-T1.

Milenio (2026). Hidratar el Valle del Mezquital: proyecto de Conagua para enfrentar colapso hídrico.